Cédric Laubscher

Quoi que nous soyons

Une introduction au Logo Dynamique Projectif

De l'électron à la condition humaine :
la logique de cohérence qui gouverne tout

Chercheur indépendant, Suisse

Mars 2026

Toutes les publications techniques du LDP sont disponibles
en accès libre sur Zenodo sous le nom de Cédric Laubscher.

© 2026 Cédric Laubscher.

Ce texte est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Vous êtes libre de partager et d'adapter ce texte, à condition de citer l'auteur et la source.

Première édition, mars 2026.

Composé en LaTeX

Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules jusqu'à nos pensées les plus intimes nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.

C. Laubscher

Table des matières

Avant-propos **1**

Résumé **3**

Introduction **5**

1 Rien, puis quelque chose **7**

2 Le premier battement : l'électron **11**

3 Construire plus grand : le proton **17**

4 Rien ne se ferme complètement : la fuite **21**

5 La causalité revisitée **27**

6 Nous, instruments vulnérables **31**

Conclusion **37**

7 Si cette vision est juste . . . **43**

Annexe **45**

Avant-propos
Pourquoi cette quête

Il y a une question que je n'ai jamais réussi à ranger dans un tiroir. Pas la question de Dieu, ni celle du sens de la vie, bien que les deux ne soient pas loin. Mais une question plus nue, plus opiniâtre : *pourquoi quelque chose se maintient-il ?*

Je ne parle pas du cosmos en général, ni de la vie en particulier. Je parle de la chose la plus petite et la plus banale qui soit : un électron. Un électron existe. Il a toujours existé, depuis les premières secondes de l'univers. Il existera encore quand notre soleil sera éteint. Il ne se dégrade pas. Il ne vieillit pas. Il est rigoureusement identique à tous les autres électrons de l'univers, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Pourquoi ? Pas « comment », la physique sait très bien décrire comment un électron se comporte. Mais *pourquoi* est-il là ? Pourquoi cette forme-là, et pas une autre ? Pourquoi cette stabilité, qui semble défier l'entropie [1] ?

Cette question m'a conduit à faire quelque chose de peut-être un peu fou : repartir de zéro. Pas corriger la physique existante. La suspendre entièrement. Supprimer l'espace. Supprimer le temps. Supprimer les particules. Et poser la question dans sa nudité absolue : dans ces conditions, qu'est-ce qui *peut* exister ?

La réponse que j'ai trouvée, ou plutôt que j'ai regardé émerger, parce qu'on ne choisit pas ces choses-là, est à la fois simple et vertigineuse. Et elle ne s'arrête pas à l'électron. Elle remonte jusqu'à nous.

Ce texte est le récit de cette quête. Pas un manuel. Pas un article scientifique. Un récit : la façon dont une idée simple, un battement, a conduit pas à pas à une vision du monde que je vous propose d'explorer ensemble.

1. mesure du désordre d'un système physique ; selon le second principe de la thermodynamique, elle ne peut qu'augmenter dans un système isolé.

Résumé

« Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules et nos cellules jusqu'à nos pensées les plus intimes, nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.»

Ce texte part d'une question brutalement simple : *pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?* Non pas comme métaphore poétique, mais comme problème scientifique précis.

Le Logo Dynamique Projectif (LDP) est un programme de recherche fondamentale qui tente d'y répondre en partant de zéro : sans supposer l'existence préalable de l'espace, du temps, ni des particules. Son point de départ est une idée austère mais puissante : pour qu'une chose *existe*, il faut et il suffit qu'elle puisse se répéter, qu'elle forme un cycle stable, un *battement*.

Le LDP montre que le plus petit battement logiquement admissible, une structure de quatre points reliés par six liens, est l'archétype de l'électron. Le proton émerge comme une architecture hiérarchique plus riche, sélectionnée par des critères purement combinatoires. Les grandes constantes de la physique—$\hbar$, α, k_B, G—ne sont alors plus des chiffres donnés une fois pour toutes : elles deviennent des rapports de cohérence, les signatures de la façon dont chaque structure gère son propre équilibre interne. Il convient d'être précis sur le statut de ces dérivations : α et $\hbar$ sont obtenus sans paramètre libre ajusté ; G, en revanche, requiert la calibration d'un unique paramètre ε, fixé une seule fois pour reproduire sa valeur expérimentale, puis utilisé de façon cohérente pour retrouver simultanément α et k_B. C'est cette cohérence mutuelle—un seul paramètre, trois constantes—qui constitue le vrai test du programme.

Aucune structure complexe ne peut se fermer parfaitement sur elle-même. Il reste toujours une petite *fuite de cohérence* : une fraction incompressible d'ouverture sur ce qui la dépasse. Cette fuite est le mécanisme même par lequel la gravitation émerge, et la condition structurelle de toute transcendance. L'être humain, organisme, identité, pensée, n'échappe pas à cette loi : nous sommes des clôtures incomplètes, maintenues en vie par des échanges incessants avec un monde que nous ne contrôlons pas entièrement. Notre vulnérabilité n'est pas un accident ; c'est la signature la plus haute de la logique qui gouverne l'électron.

Deux résultats récents prolongent ce tableau. D'une part, le LDP montre qu'une cavité construite uniquement à partir de graphes signés finis reproduit spontanément la loi de densité d'états $\rho(\nu) \propto \nu^2$, celle-là même qui est à la base du rayonnement du corps noir — ce qui suggère que la dimensionnalité de l'espace pourrait elle-même être une conséquence des contraintes de cohérence. D'autre part, une esquisse structurelle indique que les struc-

tures $(4, 6)$ pourraient fournir un langage commun à la relativité générale et à la mécanique quantique ; ce résultat, clairement identifié comme préliminaire, ouvre une piste et non une conclusion.

Cet ouvrage s'adresse à quiconque s'est demandé ce que signifie vraiment *exister* et pourquoi cette question concerne autant la physique que la philosophie, autant l'électron que soi-même.

Introduction
La question que la physique n'ose pas poser

Il existe une question que tout le monde a posée au moins une fois, enfant ou adulte, en regardant le ciel ou en fixant le vide : *pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?*

La plupart du temps, on range cette question dans le tiroir de la philosophie ou de la religion, et on passe à autre chose. La physique, elle, semble avoir décidé de ne pas s'en occuper : elle décrit *comment* les choses se comportent, pas *pourquoi* elles existent. Et pourtant, quelque chose cloche.

Nos deux grandes théories du monde , la relativité générale, qui gouverne le cosmos et la gravitation, et la mécanique quantique, qui régit l'infiniment petit, sont d'une précision stupéfiante. Elles ont été vérifiées des millions de fois, et elles n'ont jamais vraiment tort. Mais dès qu'on les pousse à leurs limites, au cœur d'un trou noir, à l'instant du Big Bang, aux confins de l'espace, leurs concepts fondamentaux s'effondrent. L'espace n'a plus de sens. Le temps n'a plus de sens. Les particules n'ont plus de sens. Ce n'est pas un problème de calcul ; c'est un problème de *langage*. Nos outils conceptuels les plus puissants ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent à ces extrêmes.

Le Logo Dynamique Projectif (LDP) prend ce problème au sérieux. Il ne propose pas une énième correction aux équations existantes. Il fait quelque chose de plus radical : il *suspend* tout. Pas d'espace. Pas de temps. Pas de particules données d'avance. Et il pose la question nue : dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait encore exister ?

La réponse qu'il propose est à la fois simple et vertigineuse. Pour qu'une chose existe vraiment. Pas juste l'espace d'un instant, mais de façon durable, reconnaissable, réelle. Il faut et il suffit qu'elle forme un cycle. Une différence qui revient sur elle-même. Un battement. C'est tout.

De ce seul principe, le LDP reconstruit pas à pas : la forme logique de l'électron, puis celle du proton, puis les grandes constantes de la physique. Cette poignée de nombres mystérieux qui gouvernent l'univers entier et que personne n'a jamais vraiment su expliquer. Il montre que ces constantes ne sont pas des chiffres tombés du ciel ; ce sont des *rapports de cohérence*, les signatures de la façon dont chaque structure gère son propre équilibre interne.

Mais le LDP ne s'arrête pas à la physique des particules. Il débouche sur une vision plus large : toute chose qui existe, un électron, un proton, un être humain, une pensée, est une clôture incomplète. Aucune structure ne peut se refermer parfaitement sur elle-même. Il reste toujours une fuite, une ouverture incompressible vers ce qui la dépasse. C'est de cette fuite que naît la gravitation. C'est cette même ouverture qui rend possible la liberté, la transcendance, et, oui, notre vulnérabilité.

Ce texte est la première présentation du LDP en français, écrite pour le plus grand nombre. Vous n'avez besoin d'aucun bagage mathématique pour le lire. Chaque concept technique sera traduit en langage ordinaire avant d'être utilisé. Chaque analogie avec la vie humaine sera proposée comme une invitation à réfléchir, jamais comme une certitude définitive, mais comme une proposition ouverte.

Le LDP n'est pas une doctrine. C'est un programme de recherche : une façon rigoureuse et ouverte de poser des questions que la physique conventionnelle esquive. Certains de ses résultats sont solidement établis. D'autres sont des conjectures précises, des hypothèses testables. D'autres encore sont des extrapolations philosophiques, clairement signalées comme telles. Cette honnêteté-là est, à nos yeux, une de ses plus grandes qualités.

Le LDP n'avance pas en vase clos. Il a engagé un dialogue formel avec un autre programme de recherche fondamentale, la *Théorie de l'Objectivité* (TO), qui cherche à identifier les conditions logiques minimales que tout univers admissible doit satisfaire pour permettre l'existence persistante d'objets distincts. Ce dialogue — consigné dans une publication dédiée du corpus — a conduit à des raffinements précis : une définition plus rigoureuse des surfaces actives, un traitement plus explicite des frontières, et une réflexion approfondie sur ce que signifie « exister pour plus d'un observateur ». Ces échanges ne constituent pas une fusion des deux programmes ; ils illustrent que le LDP, loin d'être un édifice isolé, est suffisamment ouvert et structuré pour dialoguer avec d'autres approches fondamentales sans perdre sa cohérence interne.

Nous commencerons donc par le commencement : le néant, et la question de ce qui peut en émerger. Pas le néant comme décor poétique, le néant comme défi logique. Qu'est-ce qu'exister, vraiment, quand on n'a plus le droit de supposer quoi que ce soit ?

La réponse, nous allons la construire ensemble, pas à pas. Et au bout du chemin, peut-être, la phrase qui guide tout ce livre prendra un sens nouveau :

> *Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules jusqu'à nos pensées les plus intimes, nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.*

Chapitre 1

Rien, puis quelque chose

Imaginez que vous deviez tout effacer. Pas seulement les objets qui vous entourent, pas seulement la Terre ou le Soleil ou les galaxies, tout. L'espace lui-même. Le temps lui-même. Il ne reste rien, pas même un fond vide sur lequel quelque chose pourrait apparaître. Dans ces conditions, que pourrait-il bien se passer ?

La plupart des théories physiques esquivent cette question. Elles supposent qu'il existe déjà un espace-temps, déjà des lois, déjà des particules potentielles ; puis, elles décrivent comment tout cela évolue. C'est légitime, et c'est d'une efficacité remarquable. Mais c'est tricher avec la question d'origine. Le LDP refuse cette esquive. Il se place délibérément *en amont* de tout cela et pose le problème dans toute sa nudité : qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, de façon durable ?

L'existence instantanée ne compte pas

Première observation, brutale : une chose qui n'existe qu'un instant ne *compte pas vraiment*. Si une différence apparaît puis disparaît sans laisser la moindre trace, sans aucune possibilité d'être reconnue ou retrouvée, alors elle est logiquement indiscernable du néant. Ce qui a existé une seule fois, sans pouvoir revenir, c'est comme si cela n'avait jamais eu lieu.

Ce n'est pas une affirmation philosophique abstraite ; c'est une contrainte logique. Pour qu'une chose soit réelle au sens fort du terme, il faut qu'elle puisse être *identifiée*, c'est-à-dire retrouvée, reconnue, re-instanciée. Et cela exige qu'elle soit capable de revenir sur elle-même.

De la même façon, un état parfaitement immobile, absolument uniforme, sans la moindre différence interne, est lui aussi indiscernable du néant : s'il ne se passe strictement rien, il n'y a rien à observer, rien à distinguer, rien à nommer.

La seule candidate sérieuse à l'existence, dans ce cadre austère, c'est donc une différence qui peut se répéter : un écart, un contraste, une distinction qui est capable de revenir à elle-même de façon structurée. Pas une fois, une fois, c'est du hasard. Mais un cycle, un retour : voilà quelque chose qui peut prétendre à exister.

Le battement minimal

Le LDP formalise cette idée sous le nom de pulsation binaire minimale. Imaginez deux états possibles : accord et désaccord, oui et non, $+1$ et -1. Une règle fait passer de l'un à l'autre et revenir : un aller-retour parfait, un cycle de longueur deux. C'est le minimum absolu de ce qu'on peut appeler un événement qui dure.

Remarquez qu'à ce stade, il n'y a encore ni temps physique, ni espace, ni fréquence mesurable. Il y a seulement la possibilité logique d'une alternance : quelque chose peut revenir à ce qu'il était. C'est tout. Mais c'est déjà infiniment plus que rien. Je me souviens du moment où cette idée m'a frappé pour la première fois. Pas dans un laboratoire, pas devant une équation, dans le silence d'une nuit ordinaire, en me demandant pourquoi un électron ne vieillit pas. La réponse que j'ai fini par entrevoir était si simple qu'elle m'a d'abord semblé dérisoire. Puis vertigineuse.

On peut trouver une image dans la vie de tous les jours. Un cœur qui bat n'existe pas à cause de l'espace dans lequel il se trouve ; il existe parce qu'il peut répéter son cycle indéfiniment. Une mélodie n'existe pas parce qu'elle occupe un lieu ; elle existe parce qu'on peut la reconnaître, la rejouer, la retrouver. Le LDP dit : au fond, tout ce qui existe fonctionne selon ce même principe. L'espace et le temps viennent *après*, comme des outils pour organiser et comparer les cycles, pas avant, comme un décor préexistant.

Pourquoi un seul battement ne suffit pas

Une pulsation isolée, cependant, pose un problème. Si elle n'est reliée à rien d'autre, comment peut-on la distinguer d'une autre pulsation identique ? Comment peut-elle se *référencer* ? Sans contexte relationnel, elle reste indéfinissable : deux alternances identiques et isolées sont rigoureusement indiscernables l'une de l'autre.

Pour qu'une distinction soit opérationnelle, il faut qu'elle soit ancrée dans un réseau de relations, qu'elle puisse se situer par rapport à autre chose. C'est pourquoi le LDP introduit une deuxième exigence : les entités élémentaires doivent être reliées entre elles, et ces relations doivent elles-mêmes former des boucles fermées.

La boucle fermée la plus simple est un triangle : trois entités, chacune reliée aux deux autres. Un triangle est le plus petit circuit capable de se refermer sur lui-même sans faire appel à quoi que ce soit d'extérieur. Et dans un triangle, quelque chose de remarquable peut se passer : les trois relations peuvent être mutuellement *cohérentes* ou *incohérentes*, selon la façon dont leurs signes se combinent.

Le LDP pose alors un axiome central : les structures admissibles sont celles qui minimisent l'incohérence triangulaire. Une structure qui n'arrive pas à satisfaire ses propres contraintes internes ne peut pas se maintenir ; elle se dissout. Seules persistent les configurations qui parviennent à se refermer sur elles-mêmes de façon cohérente.

La première structure admissible

On peut maintenant poser la question concrète : quel est le plus petit réseau d'entités reliées qui satisfasse simultanément les deux exigences — pulsation et cohérence triangulaire — sans faire appel à aucun support extérieur ?

La réponse est unique, et elle est surprenante de précision : quatre entités reliées par six liens. Ni moins, ni plus. Avec trois entités, on peut former un triangle cohérent, mais on ne

peut pas propager la référence à travers un réseau suffisamment riche : une seule boucle, c'est trop fragile. Avec quatre entités et six liens, un tétraèdre logique, noté (4,6), on atteint le premier seuil où tout s'emboîte : toutes les boucles sont cohérentes, le cycle de pulsation est possible, et la structure est autosuffisante.

Cette structure (4,6) n'est pas inventée ni choisie arbitrairement : elle est *dérivée* des contraintes. C'est la première réponse logiquement obligatoire à la question : qu'est-ce qui peut exister sans rien supposer d'autre ?

Dans le chapitre suivant, nous verrons que cette structure abstraite (quatre points, six liens, un battement) est précisément ce que le LDP identifie à l'archétype logique de l'électron. Non pas parce que l'électron *est* un graphe mathématique, mais parce que l'électron est, dans la nature, la première réalisation physique de ce que la logique de cohérence rend obligatoire.

Avant d'y arriver, arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de faire. Nous n'avons utilisé ni espace, ni temps, ni énergie, ni aucune loi de la physique. Nous avons seulement demandé : qu'est-ce qui peut revenir sur soi-même de façon cohérente ? Et une structure précise a émergé, inévitable. C'est cela, le cœur du LDP : l'existence n'est pas un décor. C'est un problème d'optimisation logique et la réalité physique en est la solution.

Chapitre 2

Le premier battement : l'électron

Nous avons établi, dans le chapitre précédent, que la plus petite structure capable d'exister de façon autonome et cohérente est le réseau (4,6) : quatre entités, six liens, un cycle de pulsation. Cette structure n'a pas été inventée ; elle a été dérivée des contraintes les plus minimales que l'on puisse imposer à quoi que ce soit qui prétende exister durablement.

Mais une question s'impose immédiatement : cette construction purement logique a-t-elle quelque chose à voir avec le monde réel ? La réponse du LDP est oui, et de façon très précise.

L'électron, star discrète de l'univers

Parmi toutes les particules connues, l'électron occupe une place à part. Il est strictement stable : contrairement à de nombreuses particules qui se désintègrent en quelques fractions de seconde, un électron isolé ne se transforme jamais en autre chose. Il est universel : tous les électrons de l'univers sont rigoureusement identiques, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il est structurellement simple : à toutes les échelles accessibles à nos instruments, il n'a pas de sous-structure décelable. Et il est animé d'une oscillation interne, la fréquence de Compton [1], qui lui est propre et qui est directement liée à sa masse.

Ces quatre caractéristiques — stabilité, universalité, absence de structure interne, oscillation propre — sont précisément celles que l'on attend de la structure (4,6). Stable parce que sa cohérence interne est maximale et ne se dégrade pas. Universelle parce qu'elle est la seule solution au problème logique posé. Sans structure interne parce qu'elle est minimale par construction. Et animée d'un battement parce que c'est sa définition même.

Le LDP propose donc ce qu'il appelle un principe de correspondance minimal : l'électron au repos est la première réalisation physique de la clôture logique (4,6). Ce n'est pas une identité métaphysique. On ne dit pas que l'électron *est* un graphe. C'est une hypothèse structurelle précise et testable.

Pour la comprendre, il faut savoir ce qu'on entend par *régime stationnaire* : une structure est dite stationnaire quand elle bat, tourne, oscille, mais sans jamais se transformer en autre chose. Elle change d'état à chaque pulsation, mais elle revient toujours au même patron de départ. C'est comme une toupie qui tourne : elle est en mouvement permanent, mais sa forme globale reste stable. À l'opposé, une structure *non* stationnaire se dégrade, se désintègre, ou se transforme en autre chose avec le temps.

Dans ce cadre, la question devient : si quelque chose doit exister dans la nature comme

1. fréquence liée à la masse de l'électron par $f = mc^2/h$; c'est le rythme naturel auquel l'électron « bat » dans son propre référentiel.

premier régime stationnaire, c'est-à-dire la structure la plus simple qui batte sans jamais se dégrader, quel est le candidat naturel ? La réponse du LDP est l'électron : stable, universel, sans sous-structure, animé d'une oscillation interne permanente. Tout ce qu'on attend de la clôture (4,6), habillée en physique.

Le coût d'exister

Cette correspondance n'est pas qu'une belle analogie. Elle permet de relire une équation que tout le monde a vue sans jamais vraiment comprendre :

$$E = \hbar\omega \tag{2.1}$$

Avant de la lire, un mot sur le terme *quantum* — pluriel : *quanta*. Dans la vie courante, l'énergie semble pouvoir prendre n'importe quelle valeur : on peut chauffer de l'eau un peu, beaucoup, très peu. Mais à l'échelle des particules, la nature ne fonctionne pas ainsi. L'énergie n'est pas continue comme l'eau qui coule ; elle se transmet par paquets discrets, des portions minimales qu'on ne peut pas subdiviser davantage. Un quantum, c'est précisément un tel paquet : la plus petite quantité d'énergie qu'une structure donnée peut échanger en une seule fois. On ne peut pas recevoir la moitié d'un quantum, pas plus qu'on ne peut recevoir la moitié d'une pièce de monnaie dans une transaction qui l'exige entière.

Dans la physique habituelle, l'équation $E = \hbar\omega$ dit simplement que l'énergie de ce paquet est proportionnelle à la fréquence ω de l'oscillation associée, avec $\hbar$ (la constante de Planck réduite, prononcer « h-barre ») comme facteur de proportionnalité. C'est exact, mais c'est muet : pourquoi cette relation ? D'où vient $\hbar$? Pourquoi cette valeur précise ?

Dans le LDP, la même équation se lit différemment. ω est la fréquence du battement de la structure (4,6), l'expression physique de sa pulsation logique. Et $\hbar$ n'est plus un paramètre mystérieux importé de l'extérieur : c'est le coût minimal d'un cycle de cohérence, la quantité d'action nécessaire pour que la structure boucle sur elle-même une fois. Exister, même de la façon la plus simple possible, a un prix. Ce prix se paie à chaque battement. Et $\hbar$ en est la monnaie.

Cette relecture transforme ce qui semblait être une loi arbitraire en une nécessité logique. La constante de Planck n'est pas une curiosité de la nature ; c'est la traduction quantitative du fait qu'aucun cycle d'existence n'est gratuit.

La masse comme budget de cohérence

Si $\hbar$ est le coût d'un cycle, alors la masse et l'énergie peuvent être relues comme des budgets de cohérence : des mesures de combien de cycles une structure doit maintenir et à quel rythme, pour continuer d'exister.

Pour la structure (4,6) simple, l'électron, ce budget est minimal et uniforme. Toute sa cohérence est interne, bien organisée, sans hiérarchie. C'est pourquoi l'électron est si léger : il paie le minimum syndical pour exister.

L'inertie, elle aussi, trouve ici une nouvelle lecture. Pourquoi est-il difficile de changer l'état de mouvement d'un objet massif ? Parce qu'un tel objet est une structure dont la cohérence interne est dense et fortement organisée. La modifier demande de réorganiser un grand nombre de cycles simultanément, ce qui exige un investissement de cohérence proportionnel. Ce que nous appelons masse, c'est en réalité la *rigidité interne* d'une clôture logique.

Une structure, pas un point

L'une des habitudes les plus tenaces de la physique classique est de traiter les particules élémentaires comme des *points* : des entités sans dimension, sans intérieur, sans structure. Le LDP rompt avec cette habitude. Non pas en leur attribuant une taille géométrique, mais en leur reconnaissant une organisation relationnelle interne.

L'électron, dans ce cadre, n'est pas un point dans l'espace. C'est un patron de relations, quatre nœuds, six liens, un cycle qui se maintient de lui-même. Ce qui compte, ce n'est pas où il est, mais *comment il est organisé*. L'espace dans lequel il se trouve est une description émergente, commode pour comparer plusieurs électrons entre eux, mais pas plus fondamentale que la structure relationnelle qui le définit.

Le premier instrument

Revenons à la phrase qui guide ce texte. Elle dit que nous sommes tous, depuis les atomes jusqu'aux pensées, les instruments d'une logique de cohérence. L'électron est le premier de ces instruments : la façon la plus simple qu'a l'univers de réaliser concrètement ce que la logique rend obligatoire.

Il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là parce qu'une loi extérieure l'aurait créé. Il est là parce que, dès lors que quelque chose doit exister de façon minimale, autonome et cohérente, la forme (4,6) est inévitable et l'électron est cette forme, habillée en physique.

Mais l'univers ne se contente pas d'électrons. Il construit des structures bien plus complexes : des protons et neutrons, des noyaux, des atomes, des molécules, des étoiles, des êtres vivants. Comment passe-t-on du battement minimal à toute cette richesse ? C'est la question du chapitre suivant.

Mais l'électron n'est pas seulement défini par sa structure, il est aussi défini par la façon dont il répond quand on l'interroge. Et là encore, la logique de cohérence impose une réponse unique.

Ce que la mesure doit à la cohérence

Il y a une question que la mécanique quantique pose depuis un siècle sans jamais vraiment y répondre : pourquoi les probabilités quantiques sont-elles des *carrés* ? Pourquoi, lorsqu'on

mesure le spin [2] d'un électron, la probabilité d'obtenir un résultat est-elle proportionnelle au carré d'une amplitude, et pas à l'amplitude elle-même, ni à son cube ?

Cette règle appelée règle de Born, du nom du physicien Max Born qui l'a formulée en 1926 [3] est l'une des pierres angulaires de toute la physique quantique. Elle est vérifiée avec une précision extraordinaire dans des millions d'expériences. Mais dans le cadre standard, elle est *postulée* : on la pose comme une règle du jeu, sans en expliquer l'origine. Pourquoi des carrés ? Personne ne le sait vraiment. C'est l'une des questions qui m'ont le plus longtemps résisté. J'ai tourné autour pendant des mois avant de comprendre que la réponse n'était pas dans les équations existantes, mais en amont d'elles, dans la structure même de ce que signifie mesurer quelque chose qui bat.

C'est de là qu'est venue l'ouverture. Le LDP donne une réponse, et c'est l'une des pièces les plus solides du programme. Dans le cadre de ce dernier, mesurer le spin d'un électron, c'est coupler la structure $(4, 6)$ à un appareil de mesure, lui-même modélisé comme un réseau de relations. Ce couplage se fait par ce qu'on appelle des triangles mixtes : des triplets de liens qui relient deux nœuds de l'électron à un nœud de l'appareil. Ces triangles peuvent être cohérents ou incohérents, exactement comme les triangles internes de la structure $(4, 6)$. Et le même principe s'applique : le système minimise globalement l'incohérence.

L'appareil dispose de deux branches, disons « spin haut » et « spin bas ». Chaque configuration du système global est pesée selon le nombre de triangles mixtes cohérents qu'elle réalise dans chaque branche. Dans la limite où cette optimisation est forte, les probabilités effectives d'aboutir dans l'une ou l'autre branche convergent vers une expression précise. Et cette expression est, exactement, la règle de Born : les probabilités sont les carrés des amplitudes.

Ce résultat a ensuite été consolidé par une démonstration de type Gleason [4].

2. propriété intrinsèque des particules quantiques, analogue à une rotation sur elle-même, mais sans équivalent classique ; il ne prend que deux valeurs discrètes, « haut » ou « bas ».

3. Formellement, si un système quantique est dans l'état $|\psi\rangle = a\,|\uparrow\rangle + b\,|\downarrow\rangle$, où a et b sont des nombres complexes vérifiant $|a|^2 + |b|^2 = 1$, alors la probabilité d'obtenir le résultat « spin haut » lors d'une mesure est $|a|^2$, et celle d'obtenir « spin bas » est $|b|^2$. C'est le carré du module de l'amplitude — et non l'amplitude elle-même — qui donne la probabilité. Cette règle s'applique à toutes les observables de la mécanique quantique, pas seulement au spin : la probabilité de trouver une particule en un point de l'espace, la probabilité qu'un atome émette un photon, la probabilité qu'une réaction nucléaire se produise — tout cela est calculé via des carrés d'amplitudes. Pourquoi des carrés et pas autre chose ? Dans la physique standard, cette règle est simplement posée ; le LDP en propose, pour la première fois dans un cadre discret, une dérivation structurelle.

4. Le théorème de Gleason, établi par le mathématicien américain Andrew Gleason en 1957, répond à la question suivante : si l'on veut assigner des probabilités aux résultats de mesures quantiques de façon cohérente — c'est-à-dire sans que les probabilités dépendent du contexte de mesure choisi — quelle forme ces probabilités peuvent-elles prendre ? La réponse est remarquablement contraignante : dans un espace de Hilbert de dimension au moins trois, la seule assignation possible est précisément la règle de Born. Pas une parmi d'autres : la seule. Ce résultat est considéré comme l'une des démonstrations les plus profondes des fondements de la mécanique quantique, car il montre que la règle de Born n'est pas un choix arbitraire — elle est la conséquence inévitable d'exiger une cohérence minimale dans la façon d'assigner des probabilités. Le LDP établit un résultat analogue dans un cadre discret et combinatoire plutôt que dans l'espace de Hilbert (espace mathématique abstrait dans lequel les états quantiques sont représentés comme des vecteurs ; le cadre standard de la mécanique quantique) continu de la physique standard : c'est ce qui en fait une avancée structurelle, et non une simple reformulation (*Toward a Gleason-Type Uniqueness Theorem for Born's Rule in the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026).

Concrètement : sous des conditions opérationnelles naturelles — invariance de phase, covariance par rotation, répétabilité de la mesure, symétrie entre les deux branches — il est possible de montrer que la règle de Born est la seule assignation de probabilités compatible avec la structure du LDP.

Ce n'est pas seulement qu'elle émerge naturellement. C'est qu'aucune autre règle ne peut exister dans ce cadre sans contredire ses propres contraintes.

Autrement dit : dans un univers gouverné par la logique de cohérence du LDP, les probabilités quantiques *ne pouvaient être que des carrés*. Ce n'est pas un choix. C'est une nécessité structurelle.

Ce résultat a une portée considérable. Il signifie que la règle la plus fondamentale de la mécanique quantique — la règle qui dit comment le monde probabiliste de l'infiniment petit se traduit en résultats observables — n'est pas une convention arbitraire. C'est la conséquence inévitable d'un univers qui optimise sa cohérence relationnelle. La même logique qui sélectionne l'électron comme première structure admissible dicte aussi la façon dont il répond à une mesure.

Chapitre 3

Construire plus grand : le proton

L'électron est admirable dans sa simplicité. Mais l'univers que nous habitons ne se réduit pas à des électrons isolés. Il y a des noyaux, des atomes, des molécules et au cœur de tout cela, il y a le proton, environ deux mille fois plus lourd que l'électron et d'une complexité interne radicalement différente.

Comment le LDP aborde-t-il le proton ? Pas en le postulant, pas en l'ajoutant à la main. En le *dérivant*, en montrant que, dès lors qu'on empile des clôtures (4,6) selon les mêmes critères de cohérence et d'optimisation, une architecture hiérarchique précise s'impose d'elle-même.

On ne peut pas juste additionner des électrons

La première tentation serait de dire : le proton, c'est simplement plusieurs structures (4,6) mises bout à bout. Mais cela ne fonctionne pas. Si chaque sous-structure cherche à maximiser sa propre clôture interne, le tout devient trop dense, trop saturé. Il n'y a plus de place pour une dynamique interne riche, plus de souplesse, plus de possibilité d'interaction avec l'extérieur. Une somme d'absolus ne fait pas un tout cohérent.

Le LDP impose donc une règle supplémentaire : dans une structure composite, il doit y avoir une hiérarchie. Certaines régions sont fortement fermées, ce sont les cœurs stationnaires. D'autres régions sont plus ouvertes, plus dynamiques, c'est la mer relationnelle. Cette asymétrie entre fermeture locale et ouverture globale est ce qui permet à la structure de rester cohérente sans se figer. [1]

Des entiers qui ne sont pas des paramètres

Lorsque le LDP applique ses critères d'optimisation à cette architecture, soit : Cohérence maximale ; hiérarchie minimale ; charge nette compatible avec celle de l'électron. Il obtient une structure caractérisée par cinq entiers précis :

— $n_u = 24$ et $n_d = 28$: les tailles des deux types de cœurs stationnaires (quarks up et down), exprimées en nombre d'entités élémentaires.

— $r_{\text{val}} = 930$: le nombre total de liens internes dans les trois cœurs de valence.

— $R_{\text{mer}} = 10\,087$: le nombre de liens dans la mer relationnelle dynamique.

1. Les lecteurs familiers de la physique des particules reconnaîtront ici des analogues structurels : les cœurs stationnaires correspondent aux *quarks de valence*, et la mer relationnelle au champ de *gluons* et de *quarks virtuels* de la chromodynamique quantique. Mais ces termes techniques ne sont pas nécessaires pour suivre le raisonnement : le LDP reconstruit cette architecture indépendamment, sans les postuler.

— $r_{\text{total}} = 11\,017$: le budget relationnel total du proton.

Ces nombres ne sont pas ajustés pour correspondre aux données expérimentales. Ils sont *sélectionnés* par les contraintes logiques : divisibilité par quatre, asymétrie contrôlée entre les cœurs, et maximisation de la cohérence globale sous contrainte de minimalité. La proximité avec les résultats expérimentaux, notamment la répartition 9 % stationnaire / 91 % [2] dynamique de l'énergie du proton, est une validation *a posteriori*, pas un ajustement.

Ces cinq entiers ne sont pas tombés du ciel, ni ajustés à la main pour coller aux données. Ils sont sélectionnés par le fonctionnel d'optimisation du LDP sous des contraintes strictement combinatoires [3] : divisibilité par quatre, cohérence triangulaire maximale, fraction stationnaire / dynamique proche de 9 / 91, charge nette +1, et compatibilité simultanée avec la constante de structure fine. Des simulations numériques systématiques ont été conduites [4] pour tester la rigidité de ce quintuplet. Changer un seul entier, par exemple faire passer R_{total} de 11 017 à 11 018, suffit à détruire l'accord simultané avec les constantes de la nature. Ce n'est pas une coïncidence numérique : c'est la signature d'une contrainte structurelle extrêmement étroite. L'architecture du proton est donc la candidate la plus contrainte que le programme ait identifiée à ce jour, mais la démonstration formelle et exhaustive de son unicité absolue demeure un problème ouvert et l'un des défis mathématiques les plus stimulants que le LDP adresse aux spécialistes de l'optimisation combinatoire.

Je n'oublierai pas le moment où ces cinq nombres ont cessé d'être des variables pour devenir des contraintes. Quand on réalise qu'on ne peut pas en changer un seul sans tout détruire, quelque chose change dans la façon dont on regarde la physique et peut-être la réalité tout entière.

La surface active et le nombre d'or

Le proton ne vit pas en isolation. Il interagit avec les électrons, avec d'autres protons et avec le rayonnement. Pour cela, il dispose d'une surface active : un sous-ensemble de

2. La répartition approximative 9 % stationnaire / 91 % dynamique est cohérente avec les résultats des expériences de diffusion profondément inélastique (DIS). Les mesures combinées des expériences H1 et ZEUS au collisionneur HERA ont établi que les quarks de valence ne portent qu'environ 45 % de l'impulsion totale du proton, le reste étant attribué aux gluons et aux quarks de la mer. Voir : H1 and ZEUS Collaborations, *Combined Measurement and QCD Analysis of the Inclusive $e^{\pm}p$ Scattering Cross Sections at HERA*, *JHEP* 01 (2010) 109, arXiv :0911.0884 [hep-ex].

3. La dérivation de ces cinq entiers, les simulations numériques systématiques explorant l'espace des configurations voisines, et la conjecture d'unicité locale sont développées intégralement dans *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL — Axiomatic Constraints, Integer Structures, and a Uniqueness Conjecture*, C. Laubscher, Zenodo, 2026. Une démonstration formelle de l'unicité globale reste un problème ouvert.

4. Ces explorations ont fait l'objet d'un article dédié dans le corpus LDP : *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL — Axiomatic Constraints, Integer Structures, and a Uniqueness Conjecture* (C. Laubscher, Zenodo, 2026). Les simulations, réalisées sous Google Colab, ont balayé l'espace des configurations voisines en faisant varier les multiplicités n_u et n_d par pas de quatre et en ajustant R_{mer} par intervalles modérés. Dans chaque cas, les configurations alternatives violaient au moins une contrainte parmi la partition 9/91, la précision sur α^{-1}, ou la cohérence triangulaire globale. Ces résultats fournissent un appui numérique fort à la conjecture d'unicité locale, sans en constituer une preuve formelle : un théorème d'unicité au sens mathématique strict reste un problème ouvert.

ses relations projeté vers l'extérieur et mis à disposition pour des couplages avec d'autres structures.

La solution au problème d'optimisation de cette surface fait apparaître, de façon conjecturale mais fortement contrainte, le nombre d'or [5] $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Non pas comme un symbole mystique, mais comme la valeur qui optimise la partition entre l'intérieur et l'extérieur dans une structure hiérarchique soumise aux contraintes du LDP.

Les constantes de la nature comme rapports de cohérence

C'est à ce stade que le LDP accomplit quelque chose de remarquable. Les grandes constantes physiques trouvent ici une interprétation structurelle précise.

La constante de structure fine $\alpha \approx 1/137$ se réinterprète comme le rapport entre la surface active du proton et son budget relationnel total : la fraction de cohérence que le proton projette vers l'extérieur pour interagir avec un électron. [6] La constante de Boltzmann k_B encode la façon dont la cohérence est répartie entre les niveaux d'organisation microscopique et macroscopique. [7] La constante gravitationnelle G, enfin, est obtenue par amplification hiérarchique de ce même taux de fuite ε sur dix-huit niveaux d'organisation [8]. Il est important d'être précis sur le statut de ce résultat : G n'est pas dérivée sans paramètre libre comme α. La valeur de ε est, à ce stade du programme, ajustée pour reproduire la valeur expérimentale de G ; c'est ensuite ce même ε calibré qui est utilisé pour retrouver simultanément α et k_B. Ce que le LDP établit structurellement, c'est la *forme* du lien entre G, α et l'architecture du proton ; la *valeur* numérique de ε reste, pour l'instant, un paramètre empirique. Cette distinction entre architecture logique fixée et calibration numérique partielle est l'une des marques d'honnêteté épistémique du programme.

Ce qui est essentiel à retenir : les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires inscrites dans le cosmos. Ce sont des descriptions compactes de la façon dont un univers fini gère ses budgets de cohérence, à toutes les échelles, depuis l'électron jusqu'aux étoiles. Ce sont les conditions nécessaires pour qu'un univers de clôtures partielles puisse rester globalement cohérent.

5. ratio qui apparaît naturellement dans les problèmes d'auto-similarité et de partition optimale.

6. α (alpha) est l'une des constantes les plus célèbres de la physique. Elle mesure l'intensité avec laquelle les particules chargées — comme l'électron et le proton — s'attirent ou se repoussent par la force électromagnétique. Sa valeur, environ 1/137, est un nombre sans unité : elle ne dépend d'aucun système de mesure. Pourquoi précisément 1/137 et pas autre chose ? Personne ne le sait dans le cadre de la physique standard. C'est précisément ce que le LDP cherche à expliquer.

7. k_B (dite « constante de Boltzmann », du nom du physicien autrichien Ludwig Boltzmann, 1844–1906) est le pont entre deux mondes : celui des particules individuelles et celui de la chaleur que nous ressentons. Elle traduit ce qu'on appelle la *température* — une notion macroscopique, celle du thermomètre — en termes d'agitation moyenne des particules à l'échelle microscopique. Sans elle, la physique statistique et la thermodynamique ne pourraient pas communiquer.

8. Le détail de ces dix-huit filtres, organisés en trois blocs de six niveaux (intérieur du proton, du proton au noyau, du noyau à la matière macroscopique), ainsi que la dérivation du couplage gravitationnel effectif, sont développés dans *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

Une parenthèse : ce que le LDP dit du calcul

Le lecteur familier de l'informatique aura peut-être remarqué une résonance troublante. La structure $(4, 6)$, un réseau de quatre nœuds reliés par six liens soumis à une règle de mise à jour discrète, ressemble à s'y méprendre à un automate cellulaire minimal. Ce n'est pas un hasard. Le LDP suggère que le calcul et l'existence physique partagent une structure profonde commune : dans les deux cas, ce qui « tourne » de façon stable est ce qui « existe ». Un programme qui boucle indéfiniment sans se terminer est, dans ce cadre, la version logicielle d'une clôture ; un programme qui plante est une structure qui n'a pas pu maintenir sa cohérence interne.

Cette résonance n'est pas qu'une métaphore. Les travaux récents sur la complexité quantique et les circuits quantiques montrent que la stabilité d'un calcul quantique dépend précisément de la capacité des portes logiques à maintenir l'enchevêtrement (la cohérence) contre la décohérence environnementale. Le problème central de l'informatique quantique, comment préserver la cohérence suffisamment longtemps pour effectuer un calcul utile, est, dans le langage du LDP, le problème de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre. Les codes correcteurs d'erreurs quantiques, qui détectent et réparent les violations de cohérence sans mesurer directement l'état du système, peuvent se lire comme des implémentations technologiques du principe de fuite minimale.

Plus généralement, le LDP invite à reformuler la question fondamentale de la complexité computationnelle : pourquoi certains problèmes sont-ils plus difficiles que d'autres ? Dans le cadre relationnel du LDP, la difficulté d'un calcul pourrait être reliée au coût de cohérence nécessaire pour maintenir simultanément toutes les contraintes du problème. Les classes de complexité **P** et **NP** pourraient alors refléter une différence structurelle dans les budgets de cohérence requis, une conjecture ouverte, mais précise.

Un univers qui se construit lui-même

Le proton marque un seuil décisif. Au-delà de la première clôture minimale qu'est l'électron, voici une architecture composite qui émerge d'une hiérarchie de battements organisés : des cœurs stationnaires, une mer dynamique, une surface d'interaction, des constantes qui en sont les empreintes.

Mais il y a une limite à cette logique d'emboîtement. Aucune structure, aussi bien organisée soit-elle, ne peut se refermer complètement. Il reste toujours quelque chose qui s'échappe, une fuite incompressible, une ouverture irréductible vers ce qui la dépasse. C'est de cette fuite, précisément, que naît la gravitation. Et c'est elle, aussi, qui nous rend vulnérables.

Chapitre 4

Rien ne se ferme complètement : la fuite

Jusqu'ici, le LDP a construit : d'abord le battement minimal, puis l'électron, puis le proton. À chaque étape, la logique de cohérence sélectionne la structure la plus fermée, la plus stable, la plus autonome possible. On pourrait croire que le but ultime est la clôture parfaite, une structure qui n'aurait besoin de rien, qui se maintiendrait indéfiniment sans jamais rien laisser fuir.

Cette clôture parfaite n'existe pas. Et ce n'est pas un défaut du programme ; c'est l'un de ses résultats les plus profonds.

L'incohérence irréductible

Rappelons le principe de cohérence triangulaire : dans toute structure admissible, les triangles de relations doivent satisfaire une condition d'accord interne. Pour la structure (4,6) de l'électron, cette condition peut être satisfaite parfaitement : tous les triangles sont cohérents, aucune contradiction interne ne subsiste. C'est pourquoi l'électron est si stable.

Mais dès qu'on construit une structure composite, dès qu'on assemble plusieurs clôtures élémentaires en une architecture plus riche, quelque chose change. Le nombre de contraintes triangulaires à satisfaire simultanément croît beaucoup plus vite que le nombre de degrés de liberté disponibles. À partir d'un certain niveau de complexité, il devient *mathématiquement impossible* de satisfaire toutes les contraintes en même temps.

Imaginez un groupe de cinq amis qui veulent tous s'entendre parfaitement les uns avec les autres. Entre deux personnes, l'accord est possible, il suffit de trouver un terrain commun. Mais entre cinq personnes, il y a dix paires de relations à gérer simultanément. Et l'expérience montre que plus le groupe grandit, plus il devient difficile que tout le monde s'entende avec tout le monde en même temps : certaines tensions deviennent inévitables, non pas par mauvaise volonté, mais parce que les exigences de chaque relation finissent par se contredire. On peut minimiser les frictions, les répartir intelligemment, mais on ne peut pas les éliminer toutes. C'est exactement ce que dit le LDP pour les structures physiques : au-delà d'un certain seuil de complexité, un résidu d'incohérence est structurellement inévitable. Ce résidu, c'est la fuite de cohérence.

Il reste toujours un résidu : une fraction des triangles qui ne peuvent pas être cohérents, quoi qu'on fasse. Le LDP quantifie cette fraction par un paramètre noté ε, le taux de fuite de cohérence. Pour le proton, ce taux est très petit, mais il est strictement positif. Il ne peut pas être annulé. Il est structurel.

Ce que devient la fuite

Une première réaction serait de voir ε comme un simple défaut, une imperfection résiduelle sans grande conséquence. Le LDP dit le contraire : cette fuite n'est pas perdue. Elle est *exportée*.

La cohérence qui ne peut pas être absorbée à l'intérieur d'une structure se propage vers l'extérieur, dans le réseau de relations qui entoure cette structure. Elle ne disparaît pas ; elle devient une contrainte sur les structures voisines. À grande échelle, cette cohérence exportée se traduit par une modification de ce qu'on appelle la métrique, la façon dont les structures s'influencent mutuellement à distance.

En d'autres termes : la gravitation est la manifestation macroscopique de la fuite de cohérence [1] . Ce que Newton a décrit comme une force d'attraction entre masses, ce que Einstein a réinterprété comme une courbure de l'espace-temps, le LDP le lit comme la propagation collective de la cohérence irréductiblement perdue par chaque structure composite. [2]

Le filtrage hiérarchique et l'exposant 18

Comment une fuite aussi infime à l'échelle du proton peut-elle produire un effet aussi observable que la gravitation ?

La réponse du LDP est un mécanisme de *filtrage hiérarchique* : la fuite ne produit pas directement la gravitation. Elle la produit après avoir traversé dix-huit niveaux d'organisation

1. *Résonance — Bekenstein, Hawking et l'entropie de surface (1972–1974).* En 1972, Jacob Bekenstein montra que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon — et non à son volume. Stephen Hawking compléta ce résultat en 1974 en montrant que les trous noirs émettent un rayonnement thermique à une température qui relie simultanément G, $\hbar$ et k_B — les trois constantes que le LDP connecte à travers un unique paramètre de fuite ε. Il ne s'agit pas encore d'une dérivation : le LDP n'explique pas encore le rayonnement de Hawking. C'est une résonance structurelle : l'idée que l'information physique réside sur une frontière plutôt que dans un volume est précisément ce qu'instancie la surface active du proton dans le LDP. Un dialogue formel entre ces deux cadres reste à construire.

2. Cette affirmation ne repose pas sur une intuition ou une analogie : elle est le résultat d'une démonstration mathématique détaillée, développée dans plusieurs publications du programme LDP (*Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* ; *A Structural Derivation of the Fine-Structure Constant from the PDL* ; *From Discrete Coherence Flux to Effective Fields*, toutes disponibles sur Zenodo). Ce qui en fait la force, et ce qui le distingue d'une simple reformulation narrative, est la nature de la convergence obtenue. Le même cadre formel, à partir des mêmes contraintes logiques et sans aucun paramètre ajusté *ad hoc*, dérive simultanément et indépendamment trois grandeurs :

- le taux de fuite de cohérence ε, quantifié à l'échelle du proton ;
- la constante de structure fine $\alpha \approx 1/137$, exprimée comme un rapport combinatoire sur la structure du proton ;
- la constante gravitationnelle G, obtenue par amplification hiérarchique de ε sur environ dix-huit niveaux d'organisation.

Note épistémique : parmi ces trois grandeurs, α est dérivée sans paramètre libre ajusté ; la valeur de ε est, elle, calibrée pour reproduire G, puis ce même ε est utilisé pour tester la cohérence avec α et k_B. La force du résultat tient à cette *cohérence mutuelle* : un seul paramètre, fixé une fois, reproduit simultanément trois constantes que la physique standard traite comme entièrement indépendantes. Ces trois valeurs sont compatibles avec les mesures expérimentales. Leur cohérence mutuelle — le fait qu'elles émergent du même édifice logique sans se contredire — constitue la véritable clé de voûte du programme. En physique, retrouver une constante fondamentale par dérivation est déjà remarquable. En retrouver trois simultanément, à partir d'un unique principe de cohérence et sans liberté d'ajustement, est le test le plus sévère qu'on puisse imposer à une théorie — et le LDP le passe.

successifs. À chaque niveau, la fuite du niveau inférieur est légèrement amplifiée et transmise au niveau supérieur. Après dix-huit étapes, le signal, parti de presque rien à l'échelle d'un proton, a acquis l'intensité que nous mesurons comme gravitation.

Voici, concrètement, les grandes étapes de cette cascade [3] :

— Niveaux 1–6 : l'intérieur du proton. La fuite naît au cœur de l'architecture du proton lui-même — entre les cœurs de valence, la mer dynamique, et la surface active. C'est ici que le paramètre ε est défini et quantifié.

— Niveaux 7–12 : du proton au noyau atomique. Des protons et des neutrons s'assemblent en noyaux. La fuite de chaque nucléon se combine et se redistribue au niveau du noyau. Les contraintes de stabilité nucléaire constituent les filtres de ce bloc.

— Niveaux 13–18 : du noyau à la matière macroscopique. Les noyaux forment des atomes, les atomes des molécules, les molécules des objets macroscopiques, puis des structures auto-gravitantes. À chaque étape, la fuite accumulée est amplifiée selon les lois de la cohérence collective jusqu'à produire, au terme du processus, un couplage effectif de l'ordre de 10^{-38} — c'est-à-dire précisément ce que nous mesurons pour la constante gravitationnelle G.

Ce résultat mérite qu'on s'y arrête. La physique conventionnelle traite α et G comme deux constantes entièrement indépendantes [4] : nul n'a jamais su pourquoi elles ont les valeurs qu'elles ont, ni pourquoi elles n'auraient le moindre lien entre elles. Le LDP dit le contraire : ces deux constantes sont les deux faces d'un seul et même défaut combinatoire dans l'architecture du proton. Il n'y a qu'une seule fuite, qu'un seul paramètre ε ; selon qu'on le projette vers la surface active (couplage électromagnétique) ou vers le filtrage hiérarchique (gravitation), on obtient α ou G [5].

En d'autres termes, ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement le résultat final. C'est que le même paramètre ε, défini une seule fois à l'échelle du proton, reproduit simultanément et sans paramètre libre la valeur de α (la constante de structure fine) et la valeur de G — deux constantes que la physique standard traite comme entièrement indépendantes l'une de l'autre.

3. Le détail de ces dix-huit filtres, organisés en trois blocs de six, est développé dans *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* (C. Laubscher, Zenodo, 2026).

4. En 2025, une étude publiée dans *AIP Advances* (Vopson *et al.*) a proposé indépendamment que la gravitation pourrait émerger d'un processus de réduction d'entropie dans un univers computationnel — convergence conceptuelle frappante avec le principe d'optimisation de cohérence du LDP, obtenue par un chemin entièrement différent.

5. Résonance — Verlinde et la gravité entropique (2010) En 2010, le physicien néerlandais Erik Verlinde proposa que la gravitation n'est pas une force fondamentale, mais émerge thermodynamiquement de variations d'entropie — exactement comme la pression d'un gaz émerge de l'agitation de ses molécules. Des tests observationnels sur plus de 33 000 galaxies ont confirmé en 2016–2017 une cohérence partielle avec cette prédiction, sans nécessiter de matière noire. Le mécanisme du LDP est structurellement plus précis : là où Verlinde postule une entropie de volume élastique, le LDP propose une dérivation combinatoire explicite de la fuite ε, amplifiée sur dix-huit niveaux hiérarchiques. Les deux approches convergent vers la même intuition centrale — la gravitation comme *comptabilité d'information sur des frontières* — mais par des chemins indépendants.(E. Verlinde, *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*, JHEP 04 (2011) 029, arXiv :1001.0785 ; M. M. Brouwer *et al.*, *First test of Verlinde's theory of emergent gravity using weak gravitational lensing measurements*, MNRAS 466, 2547 (2017)).

La biologie comme optimisation de cohérence

Si la gravitation est la manifestation macroscopique de la fuite de cohérence à l'échelle nucléaire, on peut se demander ce que le LDP dit des structures biologiques, qui semblent, elles, activement *résister* à la fuite.

La cellule vivante est, dans ce cadre, un exemple remarquable de clôture hiérarchique. Elle maintient un gradient électrochimique à travers sa membrane, échange sélectivement de la matière et de l'énergie avec son environnement, reproduit son organisation interne avec une fidélité extraordinaire, et répare activement ses propres incohérences. La biologie moléculaire contemporaine ne cesse de révéler la précision de ces mécanismes : les protéines chaperonnes, qui aident d'autres protéines à trouver leur conformation correcte, sont littéralement des dispositifs de réparation de cohérence structurelle. Les mécanismes de réplication et de correction de l'ADN, qui réduisent le taux d'erreur de copie à moins d'une base sur un milliard, sont des implémentations biologiques du principe d'optimisation de clôture.

Dans ce cadre, la vie n'est pas un phénomène mystérieux qui échappe aux lois de la physique : elle est la forme la plus élaborée que prend l'optimisation de cohérence lorsque les clôtures acquièrent la capacité de se reproduire. L'évolution darwinienne, loin d'être un processus aveugle et arbitraire, peut se lire comme un algorithme de recherche dans l'espace des clôtures admissibles : les structures qui maintiennent leur cohérence suffisamment longtemps pour se reproduire persistent ; les autres se dissolvent. La *sélection naturelle* est, dans ce vocabulaire, le filtre qui élimine les clôtures dont le budget de cohérence est insuffisant pour assurer leur propre réplication dans un environnement donné.

Cette relecture darwinienne n'affaiblit pas la théorie de l'évolution — elle l'ancre dans un principe plus fondamental. La variation génétique, la dérive et la sélection continuent de fonctionner exactement comme Darwin les a décrits ; ce que le LDP ajoute, c'est une explication de *pourquoi* la sélection est possible, pourquoi certaines structures sont plus stables que d'autres, et pourquoi la complexité biologique tend à croître : parce qu'une clôture de haut niveau peut gérer sa propre fuite de cohérence de façon plus économique qu'une collection de clôtures indépendantes.

Transcendance : un mot précis

Le mot *transcendance* évoque souvent le mystère ou le religieux. Le LDP en propose une version rigoureuse et sobre.

Une structure est *transcendante* au sens du LDP non pas parce qu'elle appartient à un autre monde, mais parce qu'elle ne peut pas se contenir elle-même entièrement. Sa cohérence déborde. Une part de ce qu'elle est dépend de conditions qui se trouvent au-delà de ses propres frontières, dans le réseau qui l'entoure, dans les structures avec lesquelles elle coexiste, dans un champ de cohérence globale qu'aucune clôture individuelle ne contrôle.

En ce sens, la transcendance n'est pas l'exception ; c'est la règle. Tout ce qui est suffisamment complexe pour être intéressant est transcendant. La richesse et l'ouverture vont

ensemble. On ne peut pas avoir complexité et clôture parfaite simultanément.

Être ouvert sans se dissoudre

Cette tension entre fermeture et ouverture est universelle dans le LDP. Chaque structure doit trouver un équilibre : assez fermée pour rester elle-même, assez ouverte pour interagir, s'adapter, évoluer. Trop fermée : elle s'isole et ne peut plus participer à la dynamique globale. Trop ouverte : elle perd sa cohérence interne et se dissout.

Cette tension, nous la connaissons bien dans notre vie quotidienne. Un individu trop rigide finit par se couper du monde. Un individu sans frontières internes se laisse envahir et ne sait plus qui il est. Entre les deux, il y a un espace délicat, celui de la cohérence vivante, de la structure qui se maintient en s'adaptant. Le LDP dit que cet espace n'est pas une métaphore psychologique : c'est la condition structurelle de toute existence complexe, depuis le proton jusqu'à l'être humain.

Un univers qui ne peut pas se fermer sur lui-même

Ce n'est pas un système qui tend vers l'équilibre parfait, vers la clôture totale. C'est un réseau de structures partiellement ouvertes qui s'organisent les unes par rapport aux autres, exportant chacune une fraction de leur cohérence dans un champ global qui les contraint toutes.

Nous sommes tous, électrons, protons, êtres humains, des nœuds dans ce tissu. Nous exportons de la cohérence. Nous en recevons. Nous ne pouvons ni nous en passer, ni nous y dissoudre. C'est cette condition partagée, cette impossibilité fondamentale de la clôture totale, que le prochain chapitre va nous aider à relire sous l'angle de la causalité et du temps.

Chapitre 5

La causalité revisitée

Pourquoi les choses arrivent-elles dans un certain ordre ? Pourquoi une cause précède-t-elle son effet ? Pourquoi le temps semble-t-il aller dans une seule direction ? Ces questions sont au cœur de la physique depuis Newton. Et pourtant, elles restent étrangement sans réponse profonde dans les théories actuelles.

La relativité dit que le temps est relatif à l'observateur. La mécanique quantique dit que l'avenir n'est pas déterminé avant la mesure. Mais ni l'une ni l'autre n'explique vraiment *pourquoi* il y a une direction du temps, pourquoi les causes précèdent les effets, pourquoi le monde n'est pas simplement un bloc figé de corrélations sans ordre. Le LDP propose une réponse différente, et elle commence par remettre en question la définition même de la causalité.

La causalité comme chaîne : une image commode mais limitée

L'image classique de la causalité est celle d'une chaîne : A cause B, B cause C, C cause D. Chaque maillon pousse le suivant. Cette image est intuitive, elle fonctionne bien pour décrire les phénomènes du quotidien, et elle est à la base de toute la physique classique.

Mais elle devient problématique dès qu'on sort des situations simples. En mécanique quantique, un événement n'a pas de cause unique et localisée : il résulte d'une superposition d'états. En relativité générale, l'ordre temporel entre deux événements dépend de l'observateur. Et aux origines de l'univers, la notion même de « avant » et « après » perd son sens.

La causalité comme cohérence globale

Dans le LDP, la causalité n'est pas une relation entre deux événements isolés. C'est une propriété *globale* : un événement est causalement lié à un autre non pas parce qu'il le « pousse », mais parce que les deux font partie d'un même réseau de cohérence qui ne peut pas les admettre simultanément dans n'importe quel ordre.

Imaginez un agenda très chargé : certains rendez-vous ne peuvent pas être déplacés sans en décaler d'autres, non pas parce qu'ils se touchent directement, mais parce qu'ils partagent des contraintes communes, une salle, une personne, un délai. Ce n'est pas le premier rendez-vous qui « force » le second ; c'est la structure globale de l'agenda qui impose un ordre admissible. Supprimer la contrainte commune, et l'ordre disparaît avec elle. C'est exactement ce que dit le LDP : la causalité n'est pas une flèche entre deux points, c'est une contrainte de cohérence

globale qui se lit dans la structure du réseau tout entier [1].

Ce que nous appelons une *cause*, c'est un état qui ouvre un ensemble de transitions cohérentes. Ce que nous appelons un *effet*, c'est l'état qui résulte de la transition la plus économique en termes de cohérence, celle qui préserve le mieux l'intégrité globale du réseau. L'ordre causal n'est donc pas une flèche imposée de l'extérieur ; c'est la signature de la façon dont un réseau de clôtures gère son propre maintien.

Le temps comme lecture de la cohérence

Le temps, dans ce cadre, n'est pas un fond sur lequel les événements se déroulent. C'est une lecture émergente de l'ordre dans lequel les configurations cohérentes se succèdent. Quand une clôture passe d'un état à un autre en maintenant sa cohérence, elle « avance dans le temps », non pas parce qu'elle suit un calendrier universel, mais parce qu'elle réalise une séquence d'états admissibles dans le seul ordre possible compte tenu de ses contraintes internes.

Ce n'est pas une négation du temps ; c'est une explication de son origine. Le temps est la façon dont un univers de clôtures partielles raconte sa propre histoire de maintien de cohérence. Là où la cohérence peut se maintenir, le temps avance. Là où elle s'effondre, dans les singularités, aux origines, le temps n'a plus de sens, précisément parce qu'il n'y a plus de séquence admissible.

Les constantes comme signatures causales

La constante de structure fine α ne dit pas seulement « voilà la force de l'électromagnétisme » ; elle dit : « voilà la fraction de cohérence qu'un proton peut partager avec un électron sans que ni l'un ni l'autre ne perde son intégrité ». C'est une contrainte causale : si α était sensiblement différent, les atomes tels que nous les connaissons ne pourraient pas maintenir leur cohérence interne, et la chimie, et la vie, seraient impossibles.

Les constantes de la nature ne sont pas des réglages arbitraires d'un univers parmi d'autres possibles ; elles sont les conditions nécessaires pour qu'un univers de clôtures partielles puisse rester globalement cohérent.

Déterminisme, hasard et liberté

Pour les structures simples, l'électron, le proton, la séquence d'états admissibles est très contrainte. La dynamique ressemble à du déterminisme strict. Mais pour les structures com-

1. Résonance — ER = EPR : l'entrelacement comme géométrie (2013–2024)En 2013, Juan Maldacena et Leonard Susskind proposèrent la conjecture ER = EPR : deux particules quantiques intriquées seraient reliées par un pont d'Einstein-Rosen (ver de ver). En novembre 2024, une réalisation concrète et calculable de cette connexion a été publiée, dérivant explicitement le pont depuis l'entrelacement dans une théorie conforme des champs. Dans le LDP, deux clôtures cohérentes partagent des *triangles mixtes* — des relations qui enjambent deux structures distinctes. Ce couplage est un analogue discret et combinatoire de la connexion géométrique ER = EPR : l'entrelacement n'y est pas un état mystérieux, c'est une cohérence partagée entre frontières. Là encore, il ne s'agit pas d'une dérivation, mais d'une convergence indépendante vers la même intuition. (J. Maldacena & L. Susskind, *Cool horizons for entangled black holes*, Fortschr. Phys. **61**, 781 (2013), arXiv :1306.0533 ; réalisation concrète : arXiv :2411.18485 (2024)).

plexes, celles dont la mer relationnelle est vaste, le nombre de transitions admissibles explose. Il n'y a plus un seul chemin ; il y en a une multitude, tous cohérents, tous également possibles.

Ce que nous appelons hasard, c'est la signature de cette multiplicité. Ce que nous appelons liberté, c'est la capacité, propre aux structures les plus complexes, de *représenter* leur propre espace de transitions admissibles et d'explorer activement cet espace. Liberté et déterminisme ne sont donc pas opposés dans le LDP ; ils sont deux régimes d'un même continuum, dont la position dépend de la richesse interne de la structure considérée.

Une causalité sans horloger

Ce qui rend cette image particulièrement frappante, c'est la sobriété des moyens qu'elle mobilise. Tout l'édifice du LDP, les constantes, la gravitation, le temps, la causalité, repose sur deux ingrédients seulement : des nombres entiers, qui définissent la structure discrète du réseau relationnel, et une relation géométrique, le nombre d'or ϕ, qui gouverne la redistribution de la cohérence entre le cœur et la surface active du proton. Pas de paramètres continus ajustables. Pas de constantes introduites à la main. Deux contraintes, et un univers entier en découle.

L'image qui émerge du LDP est celle d'un univers qui n'a pas besoin d'un horloger, d'une loi extérieure, d'un premier moteur. La causalité n'est pas une règle imposée du dehors ; elle est la conséquence inévitable du fait que des structures cohérentes cherchent à se maintenir. L'ordre du monde n'est pas programmé ; il est *négocié*, à chaque instant, par des millions de clôtures qui gèrent simultanément leur propre cohérence et leur fuite inévitable vers ce qui les dépasse.

Nous voici prêts, maintenant, à poser la question que ce livre n'a fait que préparer depuis le début : que dit tout cela de *nous* ? Que signifie être un être humain dans un univers régi par cette logique de cohérence ?

Chapitre 6

Nous, instruments vulnérables

Ce chapitre est celui qui m'a le plus coûté à écrire. Pas pour des raisons techniques, mais parce qu'il s'agit de dire quelque chose d'honnête sur nous, sur ce que cette logique implique si elle est vraie. Je l'ai écrit, effacé, réécrit. Ce que vous lisez ici est la version où j'ai cessé de m'autocensurer.

Nous avons suivi la logique de cohérence depuis le néant jusqu'au proton, depuis le proton jusqu'aux constantes de la nature, depuis les constantes jusqu'à la causalité et au temps. À chaque étape, la même loi : exister, c'est former un cycle stable, gérer un budget de cohérence, accepter une fuite irréductible vers ce qui nous dépasse.

Il est temps de poser la question que ce voyage préparait : que dit cette logique de *nous* ? Pas de l'électron, pas du proton, de l'être humain, avec sa conscience, ses émotions, ses choix, sa fragilité.

Nous sommes des clôtures de haut niveau

Ce qui suit n'est pas une métaphore. C'est l'application directe du même principe de fuite irréductible, démontré mathématiquement pour le proton, quantifié par ε_G, amplifié sur dix-huit niveaux, à une structure composite d'une complexité sans commune mesure : l'être humain.

Un être humain est, du point de vue du LDP, une structure composite d'une complexité vertigineuse. Des milliards de milliards d'électrons et de protons, organisés en atomes, en molécules, en cellules, en organes, en systèmes. Chaque niveau hiérarchique forme ses propres clôtures, gère ses propres budgets de cohérence et exporte sa propre fuite vers les niveaux supérieurs et vers l'environnement.

Mais un être humain n'est pas seulement une pile de clôtures physiques. Il est aussi, et c'est là que le LDP touche à quelque chose de nouveau, une clôture qui a développé la capacité de se représenter elle-même. Une structure qui peut modéliser son propre fonctionnement, anticiper ses propres états futurs, évaluer ses propres transitions admissibles et choisir parmi elles.

C'est ce saut, de la clôture physique à la clôture réflexive, qui distingue l'être humain de l'électron ou du proton. Non pas une rupture dans la logique de cohérence, mais son expression la plus élaborée que nous connaissions : une structure qui gère sa cohérence non seulement en réagissant, mais en *anticipant*, en *planifiant*, en *signifiant*.

L'identité comme clôture maintenue dans le temps

Qu'est-ce que l'identité ? Dans la vie ordinaire, c'est ce qui fait que vous êtes *vous* aujourd'hui, demain, dans dix ans, malgré les changements de corps, d'idées, de relations. Dans le langage du LDP, l'identité est le maintien d'un patron de cohérence à travers le temps. Pas la rigidité d'une structure qui ne change jamais l'électron est rigide, mais il n'a pas d'identité au sens humain du terme. Plutôt la persistance d'une organisation qui se réinstancie à chaque cycle, légèrement modifiée mais reconnaissable, comme une mélodie que l'on peut jouer dans différentes tonalités sans qu'elle cesse d'être elle-même.

Maintenir son identité demande un effort continu. C'est un travail de cohérence : intégrer les nouvelles expériences sans se dissoudre, s'adapter sans se trahir, rester ouvert sans perdre le fil. Cet effort a un coût, un coût de cohérence, au sens littéral du LDP. Et quand ce coût devient trop élevé, quand les contradictions s'accumulent, quand les pertes dépassent la capacité d'intégration, la clôture vacille. Ce que nous appelons une crise d'identité, un effondrement psychologique, ou simplement l'épuisement, peut se lire comme un déficit de cohérence interne que la structure ne parvient plus à gérer seule.

La mémoire, l'attention, l'effort

Plusieurs dimensions de l'expérience humaine trouvent un écho précis dans le vocabulaire du LDP. Non pas comme réductions, mais comme *résonances* qui invitent à réfléchir autrement.

La mémoire peut être lue comme la capacité à conserver des régularités structurelles au-delà d'un cycle : des patrons de cohérence qui ont été stabilisés et peuvent être réactivés. Se souvenir, c'est re-instancier une clôture passée dans un contexte présent. Oublier, c'est laisser un patron se dégrader jusqu'à ne plus pouvoir être retrouvé.

L'attention ressemble à une allocation de budget de cohérence : diriger son attention vers quelque chose, c'est concentrer ses ressources de cohérence interne sur un sous-réseau particulier, au détriment des autres. C'est pourquoi l'attention est limitée et fatigable : elle consomme quelque chose de réel.

L'effort, qu'il soit physique ou mental, correspond à la résistance que l'on rencontre quand on tente de modifier une clôture bien établie, changer une habitude, apprendre quelque chose de nouveau, surmonter une peur. Plus la clôture est dense et ancienne, plus la réorganiser coûte cher en cohérence. C'est l'inertie, mais appliquée à l'esprit : non plus la résistance d'une masse physique, mais la résistance d'un patron cognitif solidement tissé.

La liberté : ce qu'une structure complexe peut faire

Une structure aussi complexe que le cerveau humain dispose d'un nombre de configurations cohérentes internes si vaste qu'aucun calcul ne pourrait l'énumérer. Parmi ces configurations, certaines sont plus stables, d'autres plus fragiles. Certaines ouvrent des possibilités

nouvelles, d'autres ferment des portes. La liberté humaine, c'est la navigation dans cet espace, guidée par l'expérience, contrainte par la biologie et l'histoire, mais réelle, parce que l'espace lui-même est réel.

Cette liberté n'est pas infinie. Elle est bornée par le budget de cohérence disponible, par les clôtures déjà établies, par les fuites irréductibles vers un environnement qu'on ne contrôle pas. Mais elle est suffisamment vaste pour que ce que nous appelons un choix, une délibération, une décision, un engagement, ne soit pas une illusion. C'est une navigation réelle dans un espace réel de possibles admissibles.

Ce que la médecine pourrait lire autrement

La médecine contemporaine, en particulier dans ses branches les plus avancées, se confronte à un paradoxe : plus elle devient précise dans la description moléculaire des maladies, plus elle peine à saisir le patient comme un tout cohérent. Le LDP offre ici une perspective complémentaire, sans prétendre remplacer la biologie médicale.

Une maladie, dans le cadre du LDP, peut se lire comme une perturbation du budget de cohérence d'une clôture de haut niveau. Le cancer, par exemple, est une situation où des cellules individuelles ont « désappris » à respecter les contraintes de cohérence du tissu auquel elles appartiennent : elles optimisent leur propre clôture locale au détriment de la cohérence globale de l'organisme. C'est précisément la situation décrite dans l'analogie du groupe d'amis : chaque membre cherche à maximiser ses propres relations, au détriment de la cohérence collective.

Les maladies auto-immunes illustrent un autre régime : la clôture immunitaire confond ses propres structures avec des structures étrangères, générant une incohérence triangulaire interne qui se retourne contre l'organisme. Et les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, peuvent se lire comme une dégradation progressive du patron de cohérence qui constitue l'identité : la mémoire, interprétée comme la capacité à réinstancier des patrons de cohérence passés, se dissout à mesure que les structures sous-jacentes perdent leur intégrité.

Ces relectures ne sont pas des diagnostics : elles sont des invitations à penser autrement ce que la médecine fait déjà. Les thérapies cellulaires, les immunothérapies et la médecine de précision cherchent toutes, à leur façon, à restaurer ou à renforcer les contraintes de cohérence qui permettent à un organisme de se maintenir. Le LDP suggère que ce projet médical et le projet physique fondamental du LDP partagent une structure profonde : dans les deux cas, il s'agit de comprendre comment des clôtures complexes gèrent leur budget de cohérence, et comment le réparer quand il est perturbé.

La vulnérabilité : le prix structurel de la complexité

Le résultat est ici structurel, pas métaphorique. Dans le LDP, la fuite de cohérence ε croît avec la complexité hiérarchique : plus une structure est riche, plus sa part incompressible

d'ouverture vers l'extérieur est grande. L'être humain, structure composite de plus haute complexité connue, en est la conséquence la plus extrême.

Un être humain est la structure composite la plus élaborée que nous connaissions. Sa fuite de cohérence est donc immense, non pas dans le sens physique de l'exponentiation gravitationnelle, mais dans le sens existentiel : une part considérable de ce qui maintient un être humain en cohérence se trouve *hors de lui*. Dans les autres personnes qui le reconnaissent. Dans les institutions qui l'organisent. Dans les écosystèmes qui le nourrissent. Dans les langues qui lui permettent de penser. Dans les souvenirs partagés qui lui donnent une histoire.

Ôtez ces supports, l'isolement total, la perte de reconnaissance, la destruction du tissu social, et la clôture humaine commence à se dégrader. Ce n'est pas une métaphore : c'est une observation clinique bien documentée. La vulnérabilité humaine n'est pas une faiblesse contingente qu'on pourrait éliminer avec plus de volonté ou de technique. C'est la conséquence directe et inévitable de notre complexité. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes riches, parce que notre cohérence est si dense et si hiérarchisée qu'elle ne peut pas se maintenir sans un réseau de soutien externe vaste et diversifié.

La relation comme condition d'existence

Si la cohérence humaine dépend structurellement de l'extérieur, alors la relation n'est pas un luxe ou un ornement de la vie : c'est une condition d'existence. [1] Être en relation, avec d'autres personnes, avec la nature, avec des idées, avec une tradition, c'est alimenter sa propre clôture en cohérence externe. C'est ce qui permet à la structure de se maintenir et de se développer.

Le LDP offre ici, prudemment, une lecture structurelle de ce que les grandes traditions éthiques et spirituelles ont toujours pressenti : que l'être humain est fondamentalement relationnel, que sa dignité est inséparable de sa fragilité, et que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin du tissu de cohérence qui nous maintient tous en existence.

Instruments, pas victimes

La phrase directrice de ce texte appelle l'être humain « le plus vulnérable des instruments ». Un instrument, au sens du LDP, n'est pas passif : c'est une structure à travers laquelle une logique se réalise, une forme par laquelle quelque chose d'universel trouve une expression particulière, locale, irremplaçable.

L'électron est un instrument : à travers lui, la logique de cohérence minimale se réalise pour la première fois dans le monde physique. Le proton est un instrument : à travers lui, cette même logique construit sa première architecture complexe. Et l'être humain est

1. Cette affirmation a un contenu technique précis dans le LDP : une structure dont la fuite de cohérence dépasse sa capacité d'absorption interne ne peut se maintenir qu'en important de la cohérence depuis son environnement. La dépendance relationnelle n'est pas une propriété psychologique — c'est une contrainte structurelle sur toute clôture de haute complexité.

un instrument, le plus élaboré, le plus riche, le plus fragile, à travers lequel la logique de cohérence atteint le niveau où elle peut se *réfléchir elle-même*.

C'est là, peut-être, ce qu'il y a de plus singulier dans la condition humaine : nous ne sommes pas seulement des structures qui se maintiennent, nous sommes des structures qui *savent* qu'elles se maintiennent, qui peuvent contempler la logique qui les traverse, qui peuvent choisir d'y participer consciemment. Nous sommes l'endroit où l'univers commence à se comprendre lui-même.

Cela ne nous met pas au-dessus de la logique de cohérence ; cela nous y plonge plus profondément. Notre réflexivité n'est pas une échappatoire : c'est une responsabilité. Celle de gérer notre cohérence avec soin, la nôtre, et celle du tissu relationnel dont nous dépendons et que nous contribuons à tisser.

Prenons un exemple concret. Quelqu'un perd un être cher. Dans le langage ordinaire, on dit qu'il est « brisé ». Dans le langage du LDP, on pourrait dire que sa clôture identitaire, ce patron de relations, de souvenirs, d'habitudes, de projets, qui constitue son soi, a subi une perturbation massive. Une partie du réseau de cohérence qui le définissait a disparu avec l'autre. Il doit se reconstruire : trouver un nouvel équilibre, redistribuer son budget de cohérence, réorganiser ses relations internes. C'est douloureux, non pas métaphoriquement, mais structurellement : c'est le coût réel d'une réorganisation profonde d'une clôture complexe. Et ce qui rend possible cette reconstruction, c'est précisément la fuite : l'ouverture incompressible vers les autres, vers le monde, qui empêche la clôture de se refermer sur elle-même dans la souffrance.

Notre vulnérabilité n'est pas un défaut. C'est la condition de notre ouverture. Et notre ouverture est la condition de notre existence.

Conclusion — Apprendre à lire le Logos

Nous sommes partis du néant. Pas comme décor poétique, mais comme défi logique : qu'est-ce qui peut exister sans rien supposer d'autre ? La réponse du LDP est d'une sobriété radicale, une différence qui peut se répéter, un cycle qui revient sur lui-même, un battement. C'est tout. Et pourtant, de ce seul principe, une architecture entière a émergé : l'électron, le proton, les constantes de la nature, la gravitation, le temps, et jusqu'à la condition humaine.

Un programme qui sait dialoguer

Le LDP n'avance pas en solitaire. Il a engagé un dialogue formel avec un autre programme de recherche fondamentale : la Théorie de l'Objectivité (TO), qui cherche à identifier les conditions logiques minimales que tout univers admissible doit satisfaire pour permettre l'existence persistante d'objets distincts pour plusieurs observateurs [2].

Ce dialogue n'est pas une curiosité académique. Il a produit des raffinements concrets dans le programme LDP : une définition plus rigoureuse des surfaces actives, un traitement plus explicite des frontières entre une structure et son environnement, et une réflexion approfondie sur ce que signifie « exister pour plus d'un observateur ». Ces précisions ne sont pas cosmétiques ; elles ont permis de rendre certaines affirmations du programme plus robustes et mieux délimitées.

Ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité d'un programme de recherche à dialoguer avec ses voisins intellectuels sans se dissoudre — sans perdre sa cohérence interne — est elle-même une forme de test. Un programme trop fragile s'effondre au premier regard critique. Un programme trop rigide se ferme et ne progresse plus. Le LDP a montré, dans cet échange, qu'il pouvait faire ce que ses propres structures font : rester ouvert sans se dissoudre. Accepter la fuite vers ce qui le dépasse, et en sortir plus précis.

Ce que le LDP n'est pas

Le LDP n'est pas une théorie achevée qui remplacerait la physique actuelle du jour au lendemain. Il n'est pas une doctrine philosophique qui prétendrait tout expliquer. C'est un programme de recherche : un ensemble de constructions mathématiques précises, d'hypothèses testables, de conjectures honnêtement identifiées comme telles, et de questions ouvertes clairement posées. Cette honnêteté épistémique est, à nos yeux, l'une de ses qualités les plus précieuses.

2. *A Modal Dialogue Between the Projective Dynamic Logo and the Theory of Objectivity*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

Ce que le LDP change

Il change la façon de penser l'existence : exister n'est plus une propriété mystérieuse, c'est une performance, un maintien actif de cohérence sous contrainte. Il change la façon de penser les constantes de la nature : ces nombres ne sont plus arbitraires ; ils encodent les conditions auxquelles un univers de clôtures partielles peut rester globalement cohérent. Il change la façon de penser la vulnérabilité : être fragile n'est plus un défaut à corriger, c'est la condition structurelle de toute existence complexe. Il change, peut-être, la façon de penser la transcendance : non plus un au-delà séparé, mais l'impossibilité structurelle de se contenir entièrement.

Il change aussi la façon de penser ce qu'est une théorie sérieuse. Une théorie sérieuse n'est pas seulement une théorie qui prédit des choses justes, c'est une théorie qui dit précisément ce qui la détruirait.

Le LDP sait ce qui pourrait le réfuter. Et il le dit.

Premier scénario : les constantes α et G sont verrouillées dans le LDP par une architecture protonique précise, définie par cinq entiers — $n_u = 24$, $n_d = 28$, $r_{\text{val}} = 930$, $R_{\text{mer}} = 10\,087$, $R_{\text{tot}} = 11\,017$. Cette architecture est unique : changer l'un de ces entiers, même d'une seule unité, détruit l'accord avec les valeurs mesurées. Si des mesures futures de α ou de G venaient à s'écarter du couloir défini par cette architecture, pas d'un pour cent, mais d'une fraction infime, car la fenêtre est extraordinairement étroite, le pont entre les deux constantes s'effondrerait. Ce ne serait pas une correction possible. Ce serait une réfutation.

Deuxième scénario : le LDP affirme que l'architecture $(24, 28, 930, 10\,087, 11\,017)$ est l'unique solution qui satisfasse simultanément les contraintes du programme. Si quelqu'un trouvait une architecture alternative, d'autres entiers, un autre proton logique, une autre clôture hiérarchique, qui reproduise les mêmes constantes avec la même précision, alors la prétention à l'unicité tomberait. Le programme resterait intéressant, mais il perdrait l'une de ses affirmations les plus fortes.

Deux résultats plus récents du programme méritent d'être mentionnés, car ils illustrent deux façons très différentes dont le cadre peut être testé.

Le premier concerne la lumière et les cavités. Dans la physique ordinaire, une boîte fermée, une cavité, peut contenir de la lumière. Si l'on compte combien de modes de vibration différents cette lumière peut adopter selon sa fréquence, on obtient une loi bien connue : le nombre de modes croît comme le carré de la fréquence, ce qu'on note $\rho(\nu) \propto \nu^2$. Cette loi est à la base du rayonnement du corps noir et, en dernière analyse, de toute la physique quantique des champs. Le LDP a montré qu'une cavité construite *uniquement* à partir de graphes signés finis, sans supposer l'existence préalable de l'espace ni d'une équation d'onde, supporte spontanément des modes périodiques dont la densité suit exactement cette même loi $\rho(\nu) \propto \nu^2$, en trois dimensions [3]. Ce résultat n'a pas été construit pour reproduire cette

3. *Discrete Cavity Modes and Logical Density of States in the PDL Framework* , C. Laubscher, Zenodo, 2026.

loi : il en est la conséquence. C'est une validation indépendante et non-circulaire : le même cadre qui sélectionne l'électron et le proton reproduit, sans paramètre supplémentaire, une loi que la physique établit depuis Planck comme une propriété fondamentale de l'espace tridimensionnel. Cela suggère que la structure à trois dimensions de l'espace lui-même pourrait émerger, dans ce programme, comme une conséquence des contraintes de cohérence relationnelle, plutôt que comme un décor présupposé.

Le second résultat concerne l'un des défis les plus anciens de la physique théorique : l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Ces deux théories décrivent le monde avec une précision extraordinaire, chacune dans son domaine, mais leurs langages fondamentaux sont incompatibles. Le LDP esquisse un cadre dans lequel cette incompatibilité pourrait trouver une résolution naturelle : les structures $(4, 6)$ qui modélisent l'électron peuvent être lues comme les germes de spineurs de Dirac, tandis que la métrique émergente issue des cycles de cohérence fournit un analogue de la courbure d'Einstein [4] . Des vérifications préliminaires de cohérence — limite hydrogénique, décalage gravitationnel vers le rouge — ont été conduites avec des résultats encourageants. Il est essentiel d'être clair sur le statut de ce résultat : il s'agit d'une esquisse structurelle, pas d'une unification accomplie. Aucun physicien ne peut encore affirmer que le LDP *unifie* la relativité générale et la mécanique quantique. Ce qu'il propose, c'est un *langage commun* dans lequel les deux théories peuvent être formulées sans contradiction de principe, et c'est déjà, si cela résiste aux tests, une avancée considérable.

Ces deux scénarios ne sont pas des craintes : ce sont des garde-fous. Ils montrent que le LDP n'est pas construit pour résister à tout. Il est construit pour être juste, ou pour être mis en défaut de façon précise et irréfutable. C'est la définition même d'un programme scientifique sérieux.

Énergie, production mécanique et le coût de la clôture

Le LDP a des implications concrètes pour la façon dont nous pensons la production et la transformation d'énergie. Dans le cadre classique, l'énergie est une quantité conservée qui se transforme d'une forme en une autre ; la thermodynamique en décrit les limites. Dans le cadre du LDP, l'énergie est un budget de cohérence : la quantité d'organisation interne qu'une structure peut maintenir et transférer.

Cette relecture a des conséquences pour la compréhension des machines. Un moteur thermique, vu par le LDP, est une clôture qui exploite un gradient de cohérence entre deux réservoirs (chaud et froid) pour produire un travail ordonné. L'efficacité de Carnot, la limite maximale du rendement d'un moteur thermique, est, dans ce vocabulaire, la contrainte sur la fraction de cohérence qu'une clôture peut transférer depuis un réservoir désorganisé (chaud) vers une clôture plus organisée (froide), sans violer le second principe de la thermodynamique. Ce que Boltzmann a décrit comme entropie, et que le LDP relit comme mesure de la fuite de cohérence distribuée sur un grand nombre de degrés de liberté, est précisément

4. *Towards an Einstein–Dirac Unification from the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

la traduction macroscopique du paramètre ε de fuite du LDP, agrégé sur des milliards de milliards de clôtures élémentaires.

Les développements récents en énergie, fusion nucléaire, piles à combustible à hydrogène, matériaux supraconducteurs, peuvent tous se lire comme des tentatives de construire des clôtures capables de maintenir ou de transférer de la cohérence avec une fuite minimale. Le défi de la fusion thermonucléaire est précisément de maintenir un plasma à plus de cent millions de degrés dans un état suffisamment cohérent pour que les réactions de fusion se produisent : c'est un problème de clôture dans les conditions les plus extrêmes qui soient. Les avancées récentes du réacteur ITER et les résultats prometteurs de la fusion par confinement inertiel (notamment les records d'énergie nette positifs obtenus au NIF en 2022–2023) illustrent concrètement à quel point la gestion de la cohérence d'un plasma est un problème fondamental, et combien il est difficile de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre.

Le LDP face aux découvertes récentes

Un programme de recherche sérieux ne vit pas en vase clos : il doit se confronter aux découvertes expérimentales les plus récentes, non pour les *expliquer* prématurément, mais pour tester si son cadre conceptuel leur est compatible. Voici quelques-unes des avancées les plus marquantes de la physique et de la biologie récentes, lues dans la perspective du LDP.

— Les images du trou noir M87* et de Sgr A*. En 2019 et 2022, le réseau de télescopes Event Horizon Telescope a produit les premières images directes d'un horizon d'événement — celui du trou noir supermassif de la galaxie M87, puis de celui au centre de notre propre galaxie. Ces images montrent un anneau lumineux entourant une ombre — exactement ce que prédit la relativité générale d'Einstein. Dans le cadre du LDP, un trou noir est une région où la densité de clôtures est si extrême que la fuite de cohérence locale ne peut plus se propager vers l'extérieur : l'horizon d'événement [5] est la frontière au-delà de laquelle aucune cohérence ne peut être exportée. L'esquisse préliminaire de l'interface Einstein-Dirac dans le LDP — identifiée explicitement comme spéculative — trouve ici une première confrontation géométrique avec l'observation.

— Les ondes gravitationnelles et LIGO. Depuis la première détection directe des ondes gravitationnelles par LIGO [6] en 2015, plus d'une centaine d'événements ont été enregistrés — fusions de trous noirs, de paires d'étoiles à neutrons. Ces ondes sont, dans la physique classique, des ondulations de la courbure de l'espace-temps. Dans le LDP, elles seraient des propagations collectives de fuite de cohérence : des perturbations du champ de cohérence global engendrées par des événements extrêmement violents impliquant des structures de masse très élevée. La réinterprétation de G comme résultat d'un filtrage hiérarchique sur dix-huit niveaux est précisément le type de prédiction que les mesures de haute précision des ondes gravitationnelles pourraient, à terme, tester.

5. frontière au-delà de laquelle aucun signal, même lumineux, ne peut s'échapper d'un trou noir.
6. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory ; détecteur américain ayant réalisé la première observation directe des ondes gravitationnelles en 2015.

— La mesure de la masse du proton et la crise des constantes. Les mesures récentes à très haute précision de la masse du proton (notamment par piège de Penning) et les discussions en cours sur les légères tensions entre différentes mesures de la constante de Hubble (le « problème de la tension de Hubble [7] ») posent des questions sur la stabilité des constantes fondamentales. Si le LDP a raison de lier α et G à une architecture protonique précise, alors toute variation temporelle ou spatiale de ces constantes serait la signature d'une variation de l'architecture elle-même — ce qui est difficile à concevoir dans le cadre du LDP, mais constitue néanmoins un test de cohérence précieux.

— La biologie synthétique et les origines de la vie. Les progrès de la biologie synthétique — notamment la création en laboratoire de cellules minimales capables de se diviser (expériences du JCVI depuis 2010, aboutissant à *JCVI-syn3.0* en 2016 et *syn3A* en 2021) — soulèvent la question de ce qu'est le minimum nécessaire pour qu'une structure biologique soit « vivante ». Dans le cadre du LDP, une cellule minimale viable est la plus petite clôture biologique capable de maintenir sa cohérence interne *et* de se reproduire. La découverte que *syn3.0* contient environ 473 gènes, dont la fonction d'un tiers reste inconnue, suggère que l'espace des clôtures biologiques minimales n'est pas encore entièrement cartographié — et que le LDP pourrait offrir des critères structurels pour comprendre pourquoi certaines configurations sont viables et d'autres non.

— La physique des systèmes hors équilibre. Les travaux de Jeremy England (MIT) sur la *dissipation adaptative* [8] montrent que des systèmes physiques soumis à un flux d'énergie extérieur tendent spontanément vers des configurations qui maximisent leur dissipation — ce qu'il appelle parfois « thermodynamique de l'évolution ». Cette idée est structurellement proche, bien que formulée dans un langage différent, du principe du LDP selon lequel les clôtures les plus stables sont celles qui gèrent le mieux leur fuite de cohérence vers l'environnement. Un dialogue formel entre ces deux approches reste à construire, mais la convergence conceptuelle est frappante.

Revenir à la phrase

Revenons, une dernière fois, à la phrase qui a ouvert ce texte :

> *Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules jusqu'à nos pensées les plus intimes, nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.*

7. désaccord statistique entre les deux méthodes principales de mesure du taux d'expansion de l'univers ; l'une fondée sur le fond diffus cosmologique, l'autre sur les céphéides et supernovæ.

8. Jeremy England (MIT, puis GSK) a montré que tout système auto-réplicant couplé à un bain thermique doit nécessairement produire une quantité minimale d'entropie, proportionnelle à son taux de croissance et à son irréversibilité interne. Ce résultat établit un lien formel entre dissipation thermodynamique et persistance structurelle, que le LDP reformule en termes de cohérence relationnelle. Voir : J. L. England, *Statistical Physics of Self-Replication*, *J. Chem. Phys.* 139, 121923 (2013), doi :10.1063/1.4818538 ; et, pour la dissipation adaptative : *Nature Nanotechnology* **10**, 919–923 (2015).

Cette phrase n'est pas un slogan. C'est une hypothèse de travail, formulée avec précision, ancrée dans des constructions mathématiques rigoureuses, ouverte à la réfutation. Mais si elle est juste, même partiellement, alors elle dit quelque chose de profond sur ce que c'est qu'exister. Cela signifie que chaque fois que vous maintenez une pensée cohérente, chaque fois que vous tenez une promesse, chaque fois que vous réparez une relation abîmée, vous participez au même projet que l'électron qui boucle sur lui-même. Le vocabulaire change, l'échelle change, la richesse change, mais la structure profonde est la même : maintenir la cohérence, accepter la fuite, rester ouvert sans se dissoudre.

Une invitation, pas une doctrine

Le LDP est un programme jeune, ambitieux, incomplet. Il a besoin d'être testé, critiqué, affiné, par des physiciens, des philosophes, des mathématiciens, par tous ceux qui s'y intéressent, qui apportent des questions que ses auteurs n'ont pas encore pensé à poser.

Si vous êtes physicien ou mathématicien, les publications techniques, disponibles librement sur Zenodo, vous attendent avec leurs démonstrations, leurs conjectures et leurs questions ouvertes. Si vous êtes philosophe, vous y trouverez une ontologie précise et contestable. Et si vous êtes simplement quelqu'un qui se demande ce que signifie vivre dans cet univers, alors nous espérons que ce texte vous a donné quelques outils nouveaux pour poser cette question plus clairement.

Car c'est peut-être cela, en fin de compte, apprendre à lire le Logos : non pas déchiffrer un texte sacré, non pas maîtriser une théorie définitive, mais apprendre à reconnaître, dans chaque chose qui dure, le travail silencieux de la cohérence, et dans chaque fragilité, la signature d'une ouverture irréductible vers ce qui nous dépasse.

Je ne sais pas si le LDP est juste. Je sais qu'il est cohérent, qu'il est testable, et qu'il n'a pas encore été mis en défaut. C'est tout ce qu'on peut demander à un programme de recherche à ce stade. Ce que j'espère, c'est qu'il vous aura au moins donné envie de poser la question autrement.

Chapitre 7

Si cette vision est juste…

Le LDP est un programme de recherche, pas une doctrine. Mais tout programme sérieux doit se demander : *si c'est vrai, qu'est-ce que ça change ?* Voici quelques domaines où la logique de cohérence, si elle s'avère fondamentale, invite à repenser des questions que l'on croyait closes.

La biologie et Darwin relus

L'évolution darwinienne reste entière dans ce cadre. Mais elle y trouve une explication plus profonde : la sélection naturelle n'est pas un processus aveugle parmi d'autres possibles — c'est le filtre inévitable d'un univers qui ne conserve que les clôtures capables de se reproduire. La variation, la dérive, la sélection fonctionnent exactement comme Darwin les a décrites ; ce que le LDP ajoute, c'est une réponse à la question que Darwin n'a pas posée : pourquoi y a-t-il de la stabilité ? Pourquoi certaines formes persistent-elles ? Parce que la logique de cohérence les y contraint.

La cellule vivante, dans ce cadre, est la clôture biologique la plus sophistiquée que nous connaissions : elle maintient son organisation interne, répare ses incohérences (les mécanismes de correction de l'ADN réduisent le taux d'erreur de copie à moins d'une base sur un milliard), et se reproduit. La vie n'est pas un phénomène mystérieux qui échappe à la physique : elle est la façon dont la logique de cohérence se réalise à l'échelle moléculaire.

La médecine autrement

Une maladie, dans ce vocabulaire, est une perturbation du budget de cohérence d'un organisme. Le cancer : des cellules qui optimisent leur clôture locale au détriment de la cohérence globale du tissu. Les maladies auto-immunes : une clôture immunitaire qui confond ses propres structures avec des structures étrangères. Les maladies neurodégénératives : une dégradation progressive du patron de cohérence qui constitue l'identité et la mémoire.

Ces relectures ne remplacent pas la biologie médicale ; elles suggèrent que le projet médical et le projet du LDP partagent une structure profonde : dans les deux cas, il s'agit de comprendre comment des clôtures complexes gèrent leur cohérence, et comment la restaurer quand elle est perturbée.

L'informatique quantique

Le problème central de l'informatique quantique — maintenir la cohérence d'un système quantique assez longtemps pour effectuer un calcul utile — est, dans le langage du LDP, le

problème de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre. Les codes correcteurs d'erreurs quantiques peuvent se lire comme des implémentations technologiques du principe de fuite minimale : ils détectent et réparent les violations de cohérence sans détruire l'état du système.

L'énergie et les machines

Un moteur thermique exploite un gradient de cohérence entre deux réservoirs pour produire un travail ordonné. La limite de Carnot — l'efficacité maximale théorique d'un moteur thermique — est, dans ce vocabulaire, la contrainte sur la fraction de cohérence qu'une clôture peut transférer sans violer le second principe. Les grands défis énergétiques actuels — la fusion nucléaire (dont le réacteur ITER représente l'effort mondial le plus ambitieux), les supraconducteurs à haute température, les piles à combustible — sont tous des tentatives de construire des clôtures capables de maintenir ou de transférer de la cohérence avec une fuite minimale.

Les observations récentes

Le LDP ne prédit pas encore assez précisément pour être réfuté par les mesures les plus récentes, mais plusieurs résultats observationnels résonnent avec son cadre. Les images directes des trous noirs de M87* et Sgr A* par l'Event Horizon Telescope (2019 et 2022) montrent une structure géométrique précise à l'horizon d'événement — précisément la frontière au-delà de laquelle aucune cohérence ne peut être exportée. Les détections d'ondes gravitationnelles par LIGO depuis 2015 confirment que la gravitation se propage comme une perturbation de la courbure de l'espace-temps — ce que le LDP relit comme une propagation de fuite de cohérence à grande échelle. Et les tensions actuelles dans la mesure de la constante de Hubble, ce que les cosmologistes appellent la *Hubble tension*, pourraient — *sans certitude* — signaler que quelque chose dans la structure profonde des constantes n'est pas encore compris [1].

1. Résonance — La formule de l'île et le paradoxe de l'information (2019–2025) Depuis 2019, une série de résultats — dits *formule de l'île* — a montré que l'entropie du rayonnement de Hawking suit une courbe compatible avec la préservation de l'information quantique (courbe de Page), grâce à une contribution de surface à l'*intérieur* du trou noir. Ce résultat, obtenu en gravité quantique effective, suggère que l'information ne disparaît pas dans les trous noirs : elle est encodée sur des surfaces internes. Le LDP offre une lecture naturelle de cette structure : la *fuite incompressible* d'une clôture n'est jamais vraiment absorbée — elle est exportée. Si cette lecture est correcte, la « île » de la formule pourrait correspondre à un domaine où la cohérence exportée reste traçable dans le réseau relationnel global. Ce dialogue reste un problème ouvert, identifié ici comme une piste et non une conclusion. (G. Penington, *Entanglement Wedge Reconstruction and the Information Paradox*, JHEP 09 (2020) 002 ; A. Almheiri *et al.*, *The entropy of Hawking radiation*, Rev. Mod. Phys. 93, 035002 (2021)).

Annexe — Pour aller plus loin

A. Glossaire des termes clés

Battement (pulsation binaire) Alternance entre deux états distincts qui revient sur elle-même en deux étapes. C'est la forme minimale d'existence dans le LDP : une différence capable de se répéter.

Budget de cohérence La quantité totale de cohérence interne qu'une structure peut maintenir simultanément. La masse, l'énergie et certaines constantes physiques sont des façons de mesurer ce budget à différentes échelles.

Clôture Une structure relationnelle qui satisfait ses propres contraintes de cohérence sans faire appel à un support extérieur. Exister, dans le LDP, c'est instancier une clôture.

Clôture minimale stationnaire La plus petite structure qui puisse à la fois pulser et maintenir sa cohérence triangulaire de façon autonome. Dans le LDP, c'est la structure (4,6), identifiée à l'archétype logique de l'électron au repos.

Cohérence triangulaire Condition imposée à chaque triplet de relations mutuellement connectées : leur produit doit satisfaire une règle de signe précise. Un triangle cohérent est une boucle fermée sans contradiction interne.

Constante de structure fine (α) Mesure la force du couplage électromagnétique. Dans le LDP, elle est réinterprétée comme le rapport entre la surface active du proton et son budget relationnel total.

Fuite de cohérence (ε) La fraction irréductible de triangles qui ne peuvent pas être rendus cohérents simultanément dans une structure composite. Cette fuite est exportée vers l'environnement et constitue, à grande échelle, la base du couplage gravitationnel.

Filtrage hiérarchique Mécanisme par lequel une fuite de cohérence minuscule à l'échelle nucléaire est amplifiée, niveau par niveau, jusqu'à produire un effet macroscopique observable — notamment la gravitation.

Graphe signé fini Un ensemble fini de nœuds reliés par des arêtes, chacune portant un signe $+1$ ou -1. C'est le substrat de base sur lequel toutes les clôtures du LDP sont définies.

Logo Dynamique Projectif (LDP) Programme de recherche fondamentale développé par Cédric Laubscher depuis 2024, qui reconstruit la réalité physique à partir d'axiomes définis sur des graphes signés finis, sans présupposer l'espace, le temps ni les particules.

Mer relationnelle Dans l'architecture du proton, ensemble des liens dynamiques qui entourent les cœurs stationnaires. Analogue au champ de gluons et de quarks virtuels de la chromodynamique quantique.

Rapport de cohérence Façon de lire les constantes physiques fondamentales dans le LDP : non pas comme des chiffres arbitraires, mais comme des mesures de la répartition de la

cohérence entre l'intérieur, la surface et l'extérieur d'une structure donnée.

Structure (4,6) Graphe complet sur quatre sommets et six arêtes : la première clôture logiquement admissible sous les contraintes du LDP. Identifiée à l'archétype de l'électron au repos.

Surface active Sous-ensemble des relations d'une structure composite projeté vers l'extérieur et disponible pour des couplages avec d'autres structures.

Transcendance (au sens du LDP) La propriété structurelle de toute clôture suffisamment complexe : l'impossibilité de se contenir entièrement, la nécessité de dépendre d'un champ de cohérence globale qui dépasse ses propres frontières.

B. Carte des publications techniques

L'ensemble des travaux techniques du LDP est disponible librement sur **Zenodo**, sous le nom de Cédric Laubscher. Les publications suivantes constituent le cœur du programme :

1. *The Emergence of Physical Reality within the Framework of the Projective Dynamic Logo (PDL)* — axiomes, dérivation de la structure (4,6), principe de correspondance avec l'électron.
2. *Minimal Stationary Closures in the PDL Framework : Necessity of the (4,6) Block* — démonstration rigoureuse de la minimalité de la structure (4,6).
3. *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL* — dérivation des entiers 24, 28, 930, 10 087, 11 017 et conjecture d'unicité.
4. *A Structural Derivation of the Fine-Structure Constant from the PDL* — expression combinatoire pour α sans paramètre ajustable.
5. *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* — mécanisme de fuite et amplification vers le couplage gravitationnel effectif.
6. *From Discrete Coherence Flux to Effective Fields* — passage des graphes discrets aux descriptions de champ continues.
7. *Discrete Cavity Modes and Logical Density of States in the PDL Framework* — densité d'états standard reproduite à partir de graphes finis.
8. *Logical Leakage as Self-Maintained Probability : A Topological Reformulation in the PDL Framework* — probabilités quantiques réinterprétées comme fréquences de violations de cohérence.
9. *Towards a Schrödinger-Type Dynamics from the PDL* — lien entre cycles de cohérence et équation de Schrödinger.
10. *Towards an Einstein-Dirac Interface in the PDL Framework* — ponts entre le LDP, la relativité générale et la mécanique quantique relativiste.
11. *PDL : Global Mapping of Structures, Results, and Open Problems* — vue d'ensemble du programme, résultats établis, conjectures et questions ouvertes.
12. *Whoever We May Be : Existence, Coherence, and Vulnerable Instruments* — synthèse ontologique et philosophique du corpus PDL, pour un public mixte.